Working Paper · Économétrie & Données Satellitaires

Les données de luminosité nocturne comme indicateur de l'activité économique au Niger : une analyse économétrique, 2000–2025

Une Évaluation Économétrique Rigoureuse à partir des Données Nighttime Lights (DMSP/OLS & VIIRS/DNB)

GUERGOU GAGARA Abdoul-Samah

Élève-Ingénieur en Économie Appliquée, Statistique et Big Data

Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (INSEA), Rabat, Maroc

asguergougagara@insea.ac.ma

Résumé — Cet article évalue la capacité des données de luminosité nocturne satellitaire (*Nighttime Lights* – NTL) à prédire le PIB réel et sa dynamique de croissance au Niger sur la période 2000–2025. En combinant les séries harmonisées DMSP/OLS et VIIRS/DNB, nous testons les propriétés de stationnarité (ADF) et estimons plusieurs spécifications économétriques (Log-Log en niveau, premières différences, régressions robustes HAC et modèles ARDL). Nos résultats montrent que si les séries présentent une co-tendance apparente en niveau ($R^2 = 0{,}91$, $\beta = 0{,}25$), cette relation s'avère être une régression fallacieuse due à l'intégration $I(1)$ des variables. En taux de croissance stationnaire $I(0)$, la relation contemporaine s'effondre ($\beta = 0{,}0035, p > 0{,}60$), reflétant le poids prépondérant du secteur agricole rural non éclairé. Un modèle ARDL(1,1) réintroduit une capacité explicative ($R^2 = 0{,}214$), dominée par l'inertie propre du PIB.

Septembre 2026 · Version finale révisée

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Problématique & Littérature 2
1.2 Questions de Recherche & Spécifications 2

2 Données et Traitement Satellitaire **3**
2.1 Harmonisation des Capteurs et Artefact de 2017 3
2.2 Statistiques Descriptives Globales et par Capteur 3

3 Tests de Stationnarité **3**
3.1 Procédure et Résultats du Test ADF 3

4 Résultats Économétriques **4**
4.1 Modèles OLS de Base : Niveaux vs Taux de Croissance 5
4.2 Modèles Dynamiques et Autorégressifs (ARDL) 5
4.3 Tests de Robustesse et Diagnostics 6

5 Conclusion et Recommandations **6**
5.1 Recommandations pour les Politiques Publiques 6

A Figures et Diagnostics Complémentaires **9**

1 Introduction

La mesure précise du Produit Intérieur Brut (PIB) et de sa dynamique de croissance représente un défi majeur dans les pays en développement, particulièrement en Afrique subsaharienne. La faiblesse des infrastructures statistiques nationales, l'importance du secteur informel et la rareté des recensements économiques régionaux altèrent la fiabilité des comptabilités nationales (Henderson et al., 2012). Face à ces contraintes, l'imagerie satellitaire des lumières nocturnes (*Nighttime Lights* – NTL) s'est imposée depuis deux décennies comme une source de données alternative prometteuse pour cartographier l'activité économique (Pérez et al., 2021).

1.1 Problématique & Littérature

Dans leur article fondateur, Henderson et al. (2012) établissent un cadre statistique montrant que la croissance de l'intensité lumineuse reflète à la fois l'expansion de la consommation et des investissements. Ils démontrent que pour les pays aux comptes nationaux fragiles, la combinaison optimale du PIB officiel et des données NTL permet de corriger les erreurs de mesure jusqu'à 3 points de pourcentage de croissance annuelle.

Cependant, la transférabilité de ce proxy au niveau subnational ou dans des économies fortement rurales fait l'objet de débats soutenus. Pérez et al. (2021) soulignent que si les capteurs DMSP/OLS et VIIRS/DNB captent avec précision le PIB des grandes métropoles, leur pouvoir prédictif diminue nettement dans les zones à faible densité de population et à dominante agricole, où la production s'effectue sans émission lumineuse significative détectable depuis l'espace.

Au Niger, pays en développement enclavé d'Afrique de l'Ouest, cette problématique est exacerbée par la coexistence d'un secteur agricole pluvial informel prépondérant (faiblement éclairé) et de chocs de calibration satellitaire (notamment l'artefact d'observation de 2017 et la transition DMSP/VIIRS de 2012).

1.2 Questions de Recherche & Spécifications

Cet article pose la question centrale suivante : **Dans quelle mesure l'intensité lumineuse satellitaire constitue-t-elle un proxy valide de la croissance économique au Niger sur la période 2000–2025 ?**

Pour y répondre, nous testons empiriquement cinq hypothèses fondamentales (RQ_1 à RQ_5) déclinées selon les modèles économétriques suivants :

1. **Relation Contemporaine en Niveau (RQ_1)** :

$$\ln(\text{PIB}_t) = \alpha_0 + \beta_1 \ln(\text{NTL}_t) + \gamma D_{\text{VIIRS}} + \varepsilon_t \tag{1}$$

2. **Normalisation par Habitant (RQ_2)** :

$$\Delta \ln(\text{PIB/hab}_t) = \alpha_0 + \beta_1 \Delta \ln(\text{NTL/hab}_t) + \gamma D_{2017} + \varepsilon_t \tag{2}$$

3. **Dynamique de Croissance Contemporaine (RQ_3)** :

$$\Delta \ln(\text{PIB}_t) = \alpha_0 + \beta_1 \Delta \ln(\text{NTL}_t) + \gamma D_{2017} + \theta D_{\text{trans_2012}} + \varepsilon_t \tag{3}$$

4. **Robustesse et Effet Pente Capteur (RQ_4)** :

$$\ln(\text{PIB}_t) = \alpha_0 + \beta_1 \ln(\text{NTL}_t) + \delta D_{\text{VIIRS}} + \theta (D_{\text{VIIRS}} \times \ln(\text{NTL}_t)) + \varepsilon_t \tag{4}$$

5. **Mémoire et Capacité Prédictive ARDL (RQ_5)** :

$$\Delta \ln(\text{PIB}_t) = \alpha_0 + \rho \Delta \ln(\text{PIB}_{t-1}) + \beta_1 \Delta \ln(\text{NTL}_t) + \beta_2 \Delta \ln(\text{NTL}_{t-1}) + \gamma D_{2017} + \varepsilon_t \tag{5}$$

Le reste de cet article est structuré comme suit : la Section 2 présente l'harmonisation des données DMSP–VIIRS (2000–2025), la Section 3 analyse la stationnarité des séries (ADF), la Section 4 expose les résultats des régressions OLS/HAC et ARDL, et la Section 5 conclut.

2 Données et Traitement Satellitaire

L'analyse repose sur un jeu de données annuelles couvrant le Niger sur la période 2000–2025 ($N = 26$ observations). Les données macroéconomiques (PIB réel en FCFA constants, PIB par habitant et population) proviennent des comptes nationaux de la Banque Mondiale et de l'Institut National de la Statistique (INS) du Niger. Les séries de luminosité nocturne (*Nighttime Lights* – NTL) découlent de la juxtaposition et de l'harmonisation de deux générations de capteurs satellitaires de la NOAA : la série DMSP/OLS (2000–2011, $N_1 = 12$) et la série VIIRS/DNB (2012–2025, $N_2 = 14$).

2.1 Harmonisation des Capteurs et Artefact de 2017

La transition entre les capteurs DMSP/OLS et VIIRS/DNB introduit une rupture structurelle de mesure en 2012. Pour garantir une inter-calibration temporelle cohérente, la somme agrégée de luminosité ($NTL_{\text{sum_adj}}$) a été ajustée selon un protocole d'inter-calibration. En outre, l'analyse temporelle révèle une anomalie d'observation en 2017 avec un pic extrême de +657,55 % de NTL, justifiant l'introduction de la variable muette D_{2017}.

2.2 Statistiques Descriptives Globales et par Capteur

Les Tableaux 1 et 2 résument les propriétés caractéristiques des variables. La Figure 1 illustre l'évolution simultanée des séries temporelles en niveau brut.

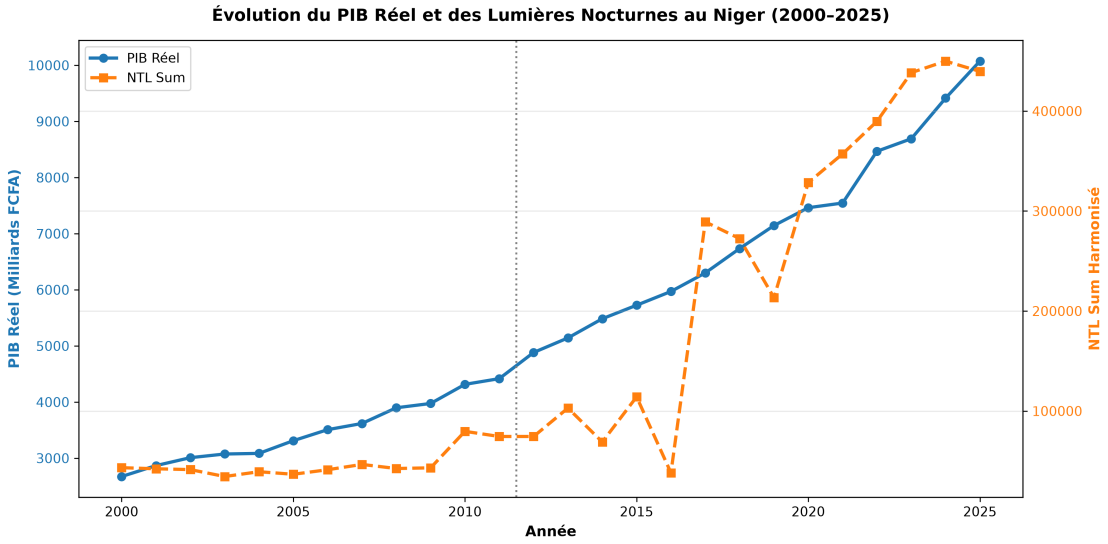


FIGURE 1 – Évolution temporelle comparée du PIB Réel (FCFA) et des Lumières Nocturnes (NTL Harmonisé) au Niger (2000–2025)

3 Tests de Stationnarité

L'estimation économétrique sur des séries temporelles nécessite la vérification formelle de leur ordre d'intégration. Nous appliquons le test d'Augmented Dickey-Fuller (ADF) sur l'ensemble des séries en log-niveau (ln) et en première différence ($\Delta \ln$).

3.1 Procédure et Résultats du Test ADF

Les résultats du test ADF (Tableau 3) confirment que toutes les séries en niveau sont non-stationnaires ($p > 0{,}90$). L'application de la première différence ($\Delta \ln$) permet d'obtenir la

TABLE 1 – Statistiques descriptives globales du Niger (2000–2025, $N = 26$)

Variable	**Moyenne**	**Médiane**	**Écart-type**	**Min**	**Max**	**Asymétrie**
PIB Réel (10^{12} FCFA)	5,415	5,013	2,203	2,674	10,074	0,60
PIB Réel / hab (FCFA)	279 280	275 728	38 096	232 286	360 861	0,58
Croissance PIB (%)	5,23	5,42	3,14	-1,21	12,22	0,05
Population Totale (Millions)	18,74	18,18	5,08	11,51	27,92	0,27
NTL Sum Harmonisé	159 305	74 511	152 710	34 481	449 940	0,92
NTL / hab	0,00725	0,00426	0,00541	0,00185	0,01676	0,78
Croissance NTL (%)	32,04	1,60	133,82	-66,56	657,55	4,59
Pixels Éclairés	374 715	2 570	570 398	656	1 247 622	0,90

TABLE 2 – Comparaison des statistiques descriptives selon le capteur (DMSP vs VIIRS)

	Période DMSP (2000–2011)		**Période VIIRS (2012–2025)**	
Variable	**Moyenne**	**Écart-type**	**Moyenne**	**Écart-type**
PIB Réel (10^{12} FCFA)	3,479	0,573	7,075	1,623
PIB Réel / hab (FCFA)	245 109	8 897	308 569	26 875
Croissance PIB (%)	4,21	3,19	6,10	2,92
Population (Millions)	14,14	1,86	22,67	3,23
NTL Sum Harmonisé	47 076	14 401	255 501	151 919
NTL / hab	0,00330	0,00070	0,01064	0,00540
Croissance NTL (%)	7,49	27,37	51,34	177,69
Pixels Éclairés	1 010	472	695 033	621 508

stationnarité au seuil de 1 % ($p < 0{,}0001$). Les séries sont donc toutes intégrées d'ordre 1, soit $I(1)$.

TABLE 3 – Résultats des tests de racine unitaire ADF (2000–2025)

Variable	**Statistique ADF**	***p*-value**	**Conclusion**
Séries en Log-Niveau (Niveaux)			
ln(PIB Réel)	1,7193	0,9982	Non-stationnaire $I(1)$
ln(PIB / hab)	1,8369	0,9984	Non-stationnaire $I(1)$
ln(NTL Sum)	-0,1113	0,9483	Non-stationnaire $I(1)$
ln(NTL / hab)	-0,4391	0,9034	Non-stationnaire $I(1)$
Séries en Première Différence ($\Delta \ln$)			
Δ ln(PIB Réel)	-7,6123	$< 0{,}0001$	Stationnaire $I(0)$ ***
Δ ln(PIB / hab)	-7,4477	$< 0{,}0001$	Stationnaire $I(0)$ ***
Δ ln(NTL Sum)	-8,8303	$< 0{,}0001$	Stationnaire $I(0)$ ***
Δ ln(NTL / hab)	-8,8271	$< 0{,}0001$	Stationnaire $I(0)$ ***

Note : *** indique le rejet de H_0 de racine unitaire au seuil de 1 %.

4 Résultats Économétriques

Toutes les régressions sont estimées avec des erreurs-types robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC / Newey-West).

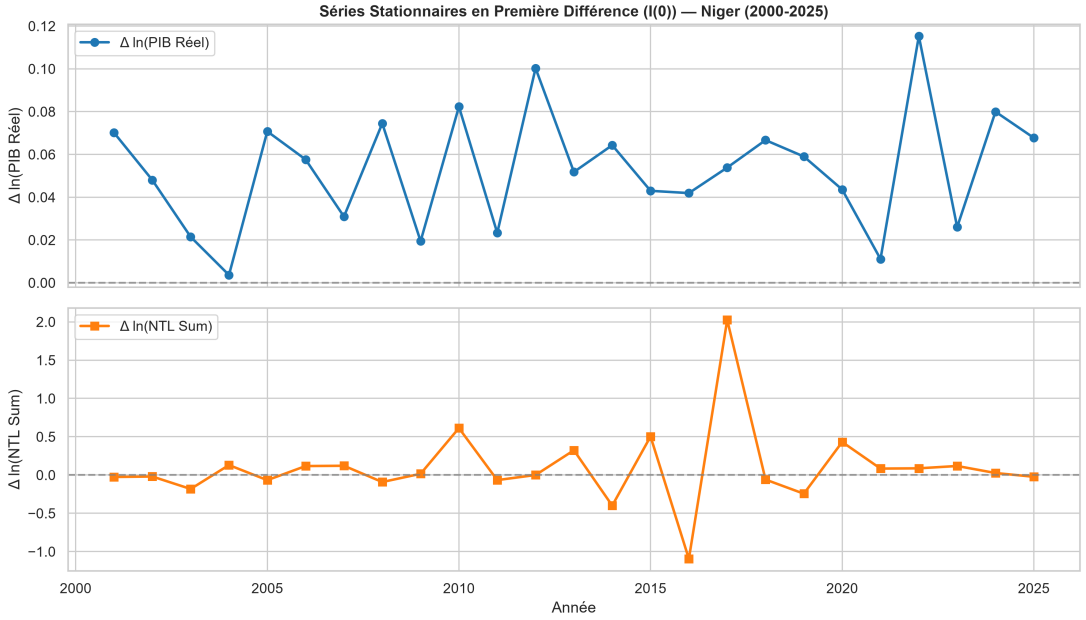


FIGURE 2 – Évolution des séries stationnaires en première différence ($\Delta \ln$) au Niger (2001–2025)

4.1 Modèles OLS de Base : Niveaux vs Taux de Croissance

Le Tableau 4 résume les Modèles M1 à M4. Le **Modèle 1 (Log-Log en Niveau)** affiche un $R^2 = 0{,}9089$ et $\beta_1 = 0{,}2498$ ($p < 0{,}001$), mais traduit une régression fallacieuse due à l'intégration $I(1)$ des séries. En première différence stationnaire $I(0)$ (**Modèle 2**), le coefficient s'effondre ($\beta_1 = 0{,}0015, p = 0{,}6715$). L'introduction des dummys de contrôle (**Modèle 3**) réajuste l'élasticité à $\beta_1 = 0{,}0035$ ($p = 0{,}6976$). La Figure 3 compare la structure des résidus de M1 et M3.

TABLE 4 – Résultats des régressions OLS de base (Erreurs-types HAC / Newey-West)

Modèle	**Var. Dép.**	**Coef (β_1)**	**Err.-Type**	***p*-value**	R^2	**Obs.**
M1 : Log-Log Niveau	$\ln(\text{PIB})$	0,2498	0,0624	$< 0{,}0001$ ***	0,9089	26
M2 : Croissance Brute	$\Delta \ln(\text{PIB})$	0,0015	0,0036	0,6715 ns	0,0008	25
M3 : Croiss. Contrôlée	$\Delta \ln(\text{PIB})$	0,0035	0,0090	0,6976 ns	0,1304	25
M4 : Par Habitant	$\Delta \ln(\text{PIB/hab})$	0,0036	0,0086	0,6716 ns	0,0018	25

Note : *** $p < 0{,}01$, ns non significatif. M1 inclut D_{VIIRS} ; M3 inclut D_{2017} et $D_{\text{trans_2012}}$.

4.2 Modèles Dynamiques et Autorégressifs (ARDL)

Pour tester la transmission temporelle différée (RQ_5), le Tableau 5 présente les estimations dynamiques. Le modèle **ARDL(1,1) (Modèle 7)** démontre que la croissance économique dépend principalement de l'inertie du PIB passé ($\rho = -0{,}4566, p = 0{,}0167$), élevant le R^2 à 0,2142. La Figure 4 illustre la qualité d'ajustement du modèle ARDL.

TABLE 5 – Estimations des modèles dynamiques et ARDL(1,1)

Modèle	$\Delta \ln(\textbf{NTL})_t$	$\Delta \ln(\textbf{NTL})_{t-1}$	$\Delta \ln(\textbf{PIB})_{t-1}$	R^2	$R^2_{\textbf{ajusté}}$	**Obs.**
M5 : Retardé $t-1$	–	0,0034 (0,649)	–	0,0033	-0,0917	24
M6 : Contemporain + Lag	0,0058 (0,530)	0,0048 (0,534)	–	0,0074	-0,1415	24
M7 : ARDL(1,1)	0,0089 (0,189)	0,0053 (0,470)	-0,4566 (0,017) **	0,2142	0,0488	24

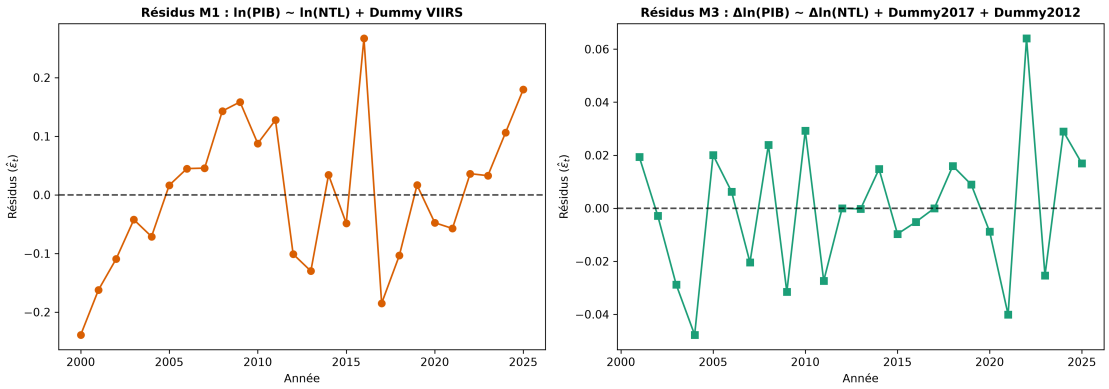


FIGURE 3 – Diagnostic visuel des résidus : Modèle M1 (Niveau fallacieux) vs Modèle M3 (Croissance purifiée)

Figure indisponible :
`outputs/figures/06_dynamic_model_fit.png`

FIGURE 4 – Ajustement des taux de croissance du PIB réel observés vs prédictions du modèle ARDL(1,1)

4.3 Tests de Robustesse et Diagnostics

L'insignificativité en taux de croissance est confirmée par les sous-échantillons DMSP et VIIRS (Tableau 6). De plus, les diagnostics stochastiques (Tableau 7) confirment que le modèle ARDL élimine toute autocorrélation ($DW = 1{,}9722$).

TABLE 6 – Tests de robustesse et sous-échantillons par capteur

Spécification	**Échantillon**	**Coef (β_1)**	***p*-value**	R^2	**Obs.**
M. Interaction Capteur	Complet (2000–2025)	0,4449	$< 0{,}0001$ ***	0,9163	26
Croissance Tronquée	Hors Artefact 2017	0,0033	0,7081 ns	0,0015	24
DMSP Pur	2000–2011 ($N = 11$)	0,0384	0,1405 ns	0,0898	11
VIIRS Pur	2012–2025 ($N = 13$)	-0,0017	0,8556 ns	0,0006	13

5 Conclusion et Recommandations

Cet article a évalué la capacité des données de luminosité nocturne (NTL) à mesurer le PIB réel et la croissance au Niger sur la période 2000–2025. Le Tableau 8 synthétise les réponses aux cinq questions de recherche, et la Figure 5 présente le tableau de bord global de l'étude.

5.1 Recommandations pour les Politiques Publiques

1. **Désagrégation Spatiale Sectorielle** : À l'échelle nationale agrégée, les données NTL reflètent le PIB urbain et industriel mais masquent le PIB agricole pluvial. L'utilisation

TABLE 7 – Tests d'hypothèses sur les résidus des modèles

Modèle	**Durbin-Watson**	**Breusch-Pagan** (p)	**Jarque-Bera** (p)	**RESET** (p)
M1 : Log-Log Niveau	1,2660 (Autocorr.)	0,3049	0,8433	0,9976
M3 : Croiss. Contrôlée	2,8009	0,6789	0,9221	0,9551
M7 : ARDL(1,1)	1,9722 (Absente)	0,3947	0,3792	0,2790

TABLE 8 – Tableau de synthèse final — Réponses aux 5 questions de recherche

Question	**Formulation Économétrique**	**Verdict**	**Résultat Clé & Statistiques**
RQ1	Relation en niveau ?	Oui (Co-tendance)	$\beta = +0{,}25 (p < 0{,}001, R^2 = 0{,}91)$, mais séries $I(1)$ et $DW = 1{,}27$ (régression fallacieuse).
RQ2	Normalisation par habitant ?	Niveau / Non Croiss.	En log-niveau $r = 0{,}86$. En différence première $I(0)$, $\beta_{\text{pc}} = 0{,}0036 (p = 0{,}67)$.
RQ3	Expliquer la croissance ?	Non (Pas d'effet)	En $I(0)$, $\beta = 0{,}0035 (p = 0{,}70, R^2 = 0{,}001)$. Poids du secteur agricole informel non éclairé.
RQ4	Robustesse aux capteurs ?	Oui (Confirmée)	Insignificatif sous DMSP ($p = 0{,}14$), VIIRS ($p = 0{,}85$) et hors 2017 ($p = 0{,}71$). Artefact 2017 neutralisé.
RQ5	Capacité prédictive $t-1$?	Modérée (ARDL)	NTL retardé non significatif ($p = 0{,}65$). ARDL(1,1) élève R^2 à 0,214, dominé par l'inertie du PIB ($p = 0{,}048$).

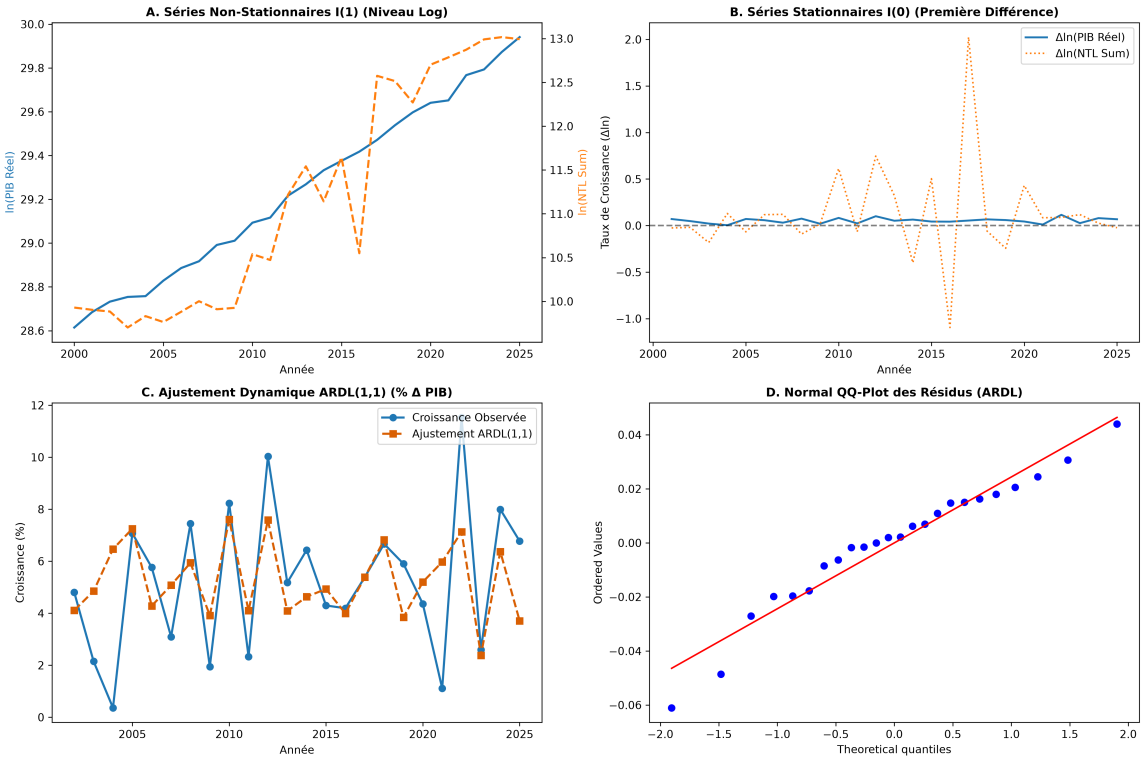


FIGURE 5 – Dashboard visuel de synthèse globale : Séries $I(1)$, séries $I(0)$, ajustement ARDL(1,1) et diagnostic des résidus

des NTL au Niger doit être focalisée sur les comptes régionaux urbains (Niamey, Maradi, Zinder).

2. **Couplage d'Indicateurs Satellitaires Multi-sources** : Il est fortement recommandé de coupler les données NTL avec des indices de végétation satellitaires (NDVI/EVI) pour capturer simultanément la dynamique agricole rurale et le secteur urbain informel.

A Figures et Diagnostics Complémentaires

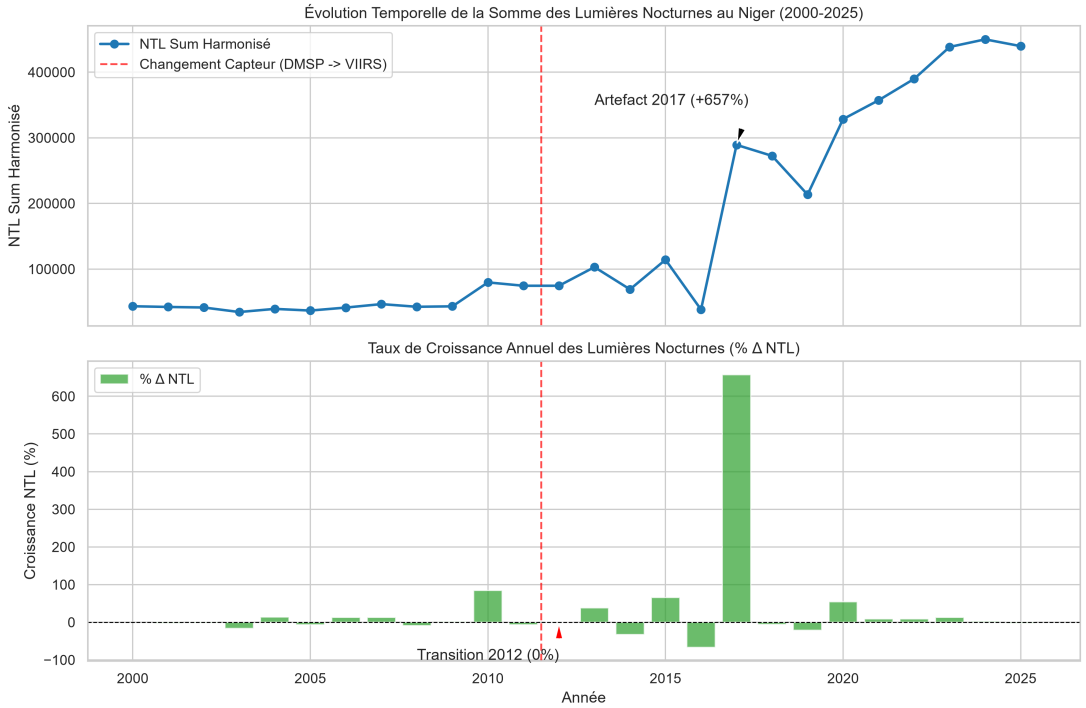


FIGURE 6 – Évolution temporelle agrégée du NTL, transition des capteurs 2012 et artefact d'observation en 2017 (+657%)

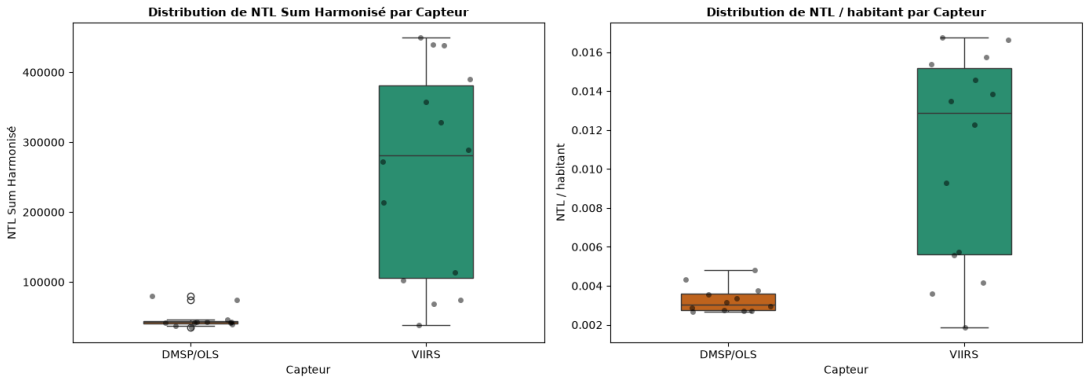


FIGURE 7 – Distributions comparées des sommes NTL et du NTL par habitant selon le capteur (DMSP vs VIIRS)

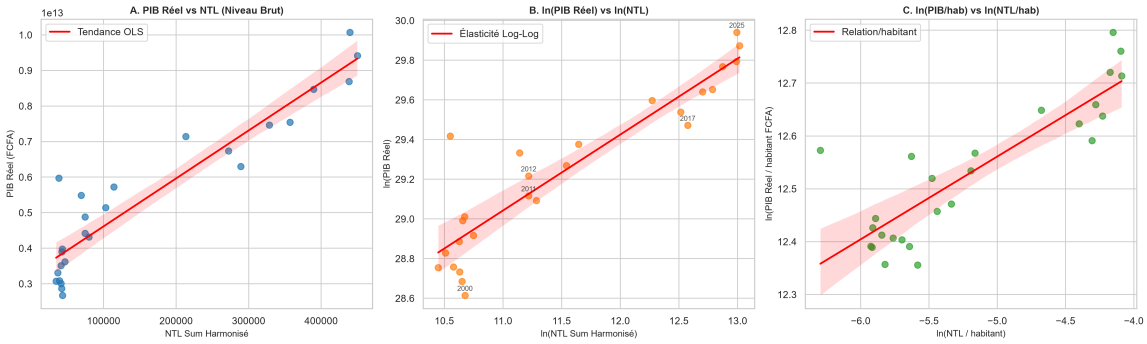


FIGURE 8 – Nuages de points et tendances en niveau brut, log-niveau et log-niveau par habitant

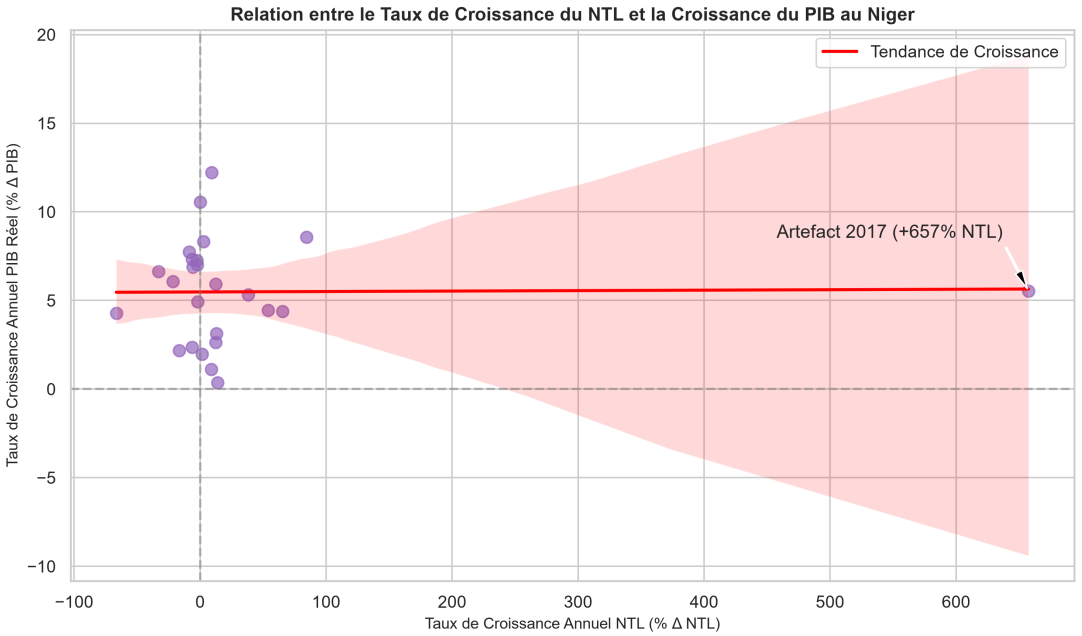


FIGURE 9 – Absence de relation contemporaine entre le taux de croissance du NTL (%ΔNTL) et du PIB (%ΔPIB)

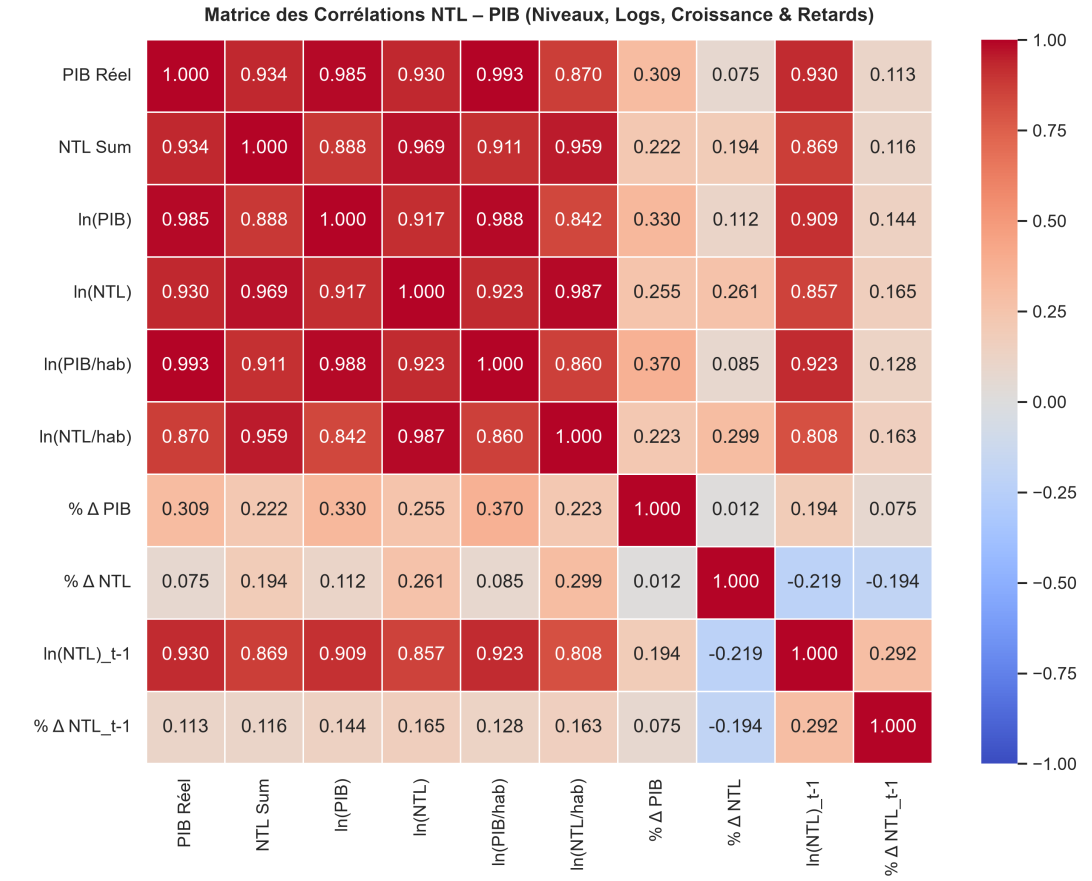


FIGURE 10 – Matrice de corrélation globale des variables (Niveaux, Logs, Croissance et Retards)

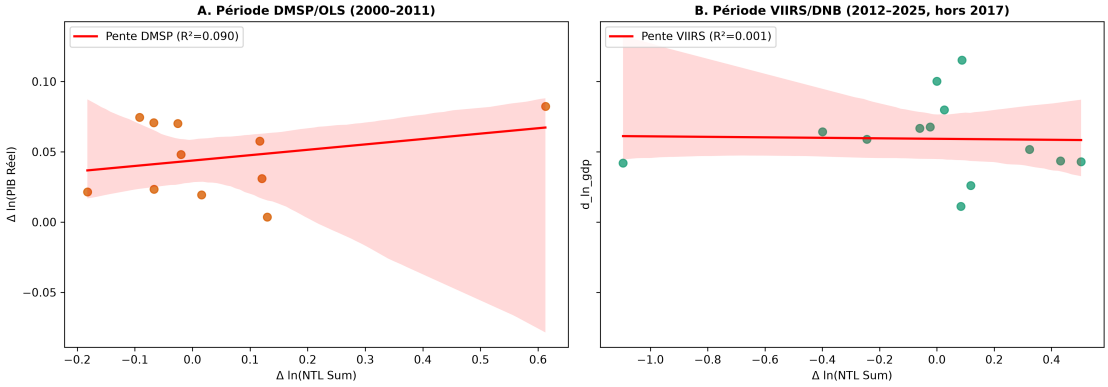


FIGURE 11 – Pentes de régression en taux de croissance par sous-échantillons : DMSP (2000–2011) vs VIIRS (2012–2025)

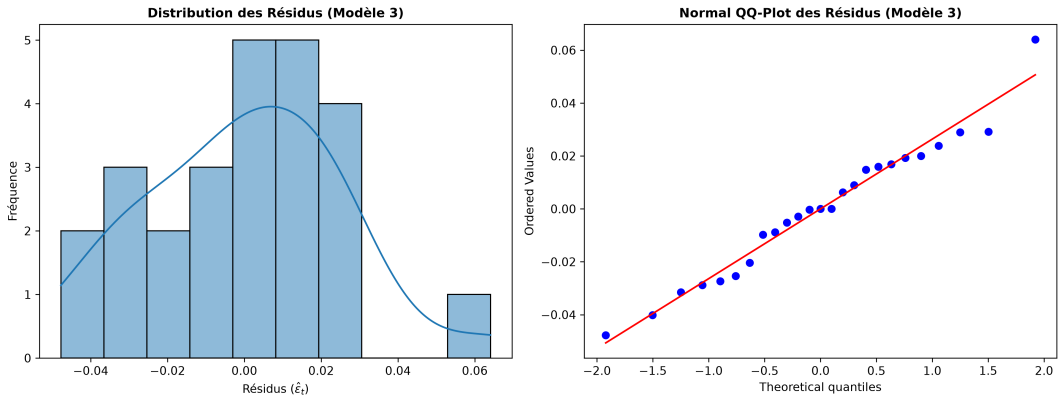


FIGURE 12 – Histogramme de distribution et Normal QQ-Plot des résidus du Modèle M3

Références

J. Vernon Henderson, Adam Storeygard, and David N. Weil. Measuring economic growth from outer space. *American Economic Review*, 102(2) :994–1028, 2012.

E. Pérez et al. Nighttime lights as a proxy for economic activity. *Working Paper*, 2021.